

FoSyMa - M1 ANDROIDE

TD-TP semaine 5

1 Protocole Push-Sum

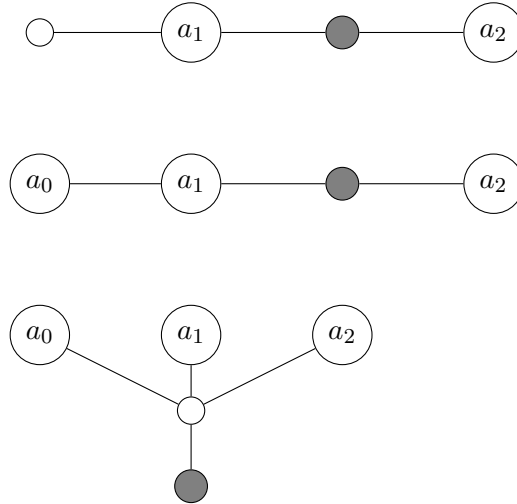
On reprend le graphe d'interaction entre agents du TD précédent. On souhaite utiliser le protocole Push-Sum afin de permettre aux agents de déterminer de manière distribuée la moyenne de leur capacité de sacs à dos. Chaque agent connaît initialement uniquement sa propre capacité. Le tableau suivant donne les valeurs initialement connues par chaque agent ainsi que les agents à qui sont envoyés les messages à chaque itération de Push Sum. On supposera que les itérations sont synchronisées entre les agents.

	1	2	3	4
a : (12)	b	b	d	d
b : (3)	a	d	d	c
c : (7)	e	b	e	h
d : (0)	b	e	g	b
e : (2)	f	f	d	c
f : (9)	e	e	g	h
g : (0)	f	e	d	i
h : (2)	i	f	c	i
i : (3)	g	g	j	j
j : (3)	i	i	i	i

- Faire tourner le protocole sur cet exemple, sur les deux premiers tours.
- Quel agent se trouve après ces 2 tours le plus loin de l'estimation correcte de la moyenne ?

2 Interblocage

Revenons au cadre du projet FoSyMa. Certaines cartes peuvent comporter des « couloirs » de pièces. Deux agents ne pouvant pas se trouver simultanément dans la même pièce, des agents voulant emprunter un même couloir dans des directions opposées ne peuvent pas se croiser. Pour que les agents ne restent pas bloqués en tentant chacun d'accéder à la pièce suivante et en échouant, il est nécessaire de mettre en place des méthodes de coordination. Il est à noter que les situations d'inter-blocage peuvent impliquer plus de deux agents comme dans les deux exemples en bas de la figure ci-dessous. Dans les exemples qui suivent les agents (a_i) tentent d'accéder au nœud en gris :



1. Définir une méthode permettant de détecter les inter-blocages et de déterminer si le Golem est impliqué ou non dans l'inter-blocage.
2. Proposer un protocole de coordination entre des agents (autre que le Golem) en inter-blocage permettant de résoudre les conflits. Étudier les différents critères possibles pour décider qui devra céder sa place.
3. Proposer un protocole permettant de résoudre les situations d'inter-blocage avec le Golem.